

Kapitola 3

Lineární diferenční rovnice

3.1 Homogenní lineární diferenční rovnice

3.1.1 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n + 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0, \quad a_0 = 2, a_1 = 5.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{2 \cdot (-1)^n - 7 \cdot n(-1)^n\}$.

3.1.2 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0, \quad a_0 = 1, a_1 = 12.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{3 \cdot 2^n - 2 \cdot (-3)^n\}$.

3.1.3 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n + 2a_{n-1} - 13a_{n-2} + 10a_{n-3} = 0, \quad a_0 = 0, a_1 = 2, a_2 = 6.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{2^{n+1} - 2\}$.

3.1.4 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n - 3a_{n-1} + 4a_{n-3} = 0, \quad a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 13.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{(2n - 1) \cdot 2^n + (-1)^n\}$.

3.2 Nehomogenní lineární diferenční rovnice

3.2.1 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n + 2a_{n-1} + a_{n-2} = 6(-1)^n + 4n, \quad a_0 = 2, a_1 = 4.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{(1 - 6n + 3n^2)(-1)^n + (n + 1)\}$.

3.2.2 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n = 5a_{n-1} + 14a_{n-2} + (9n + 2)(-2)^n, \quad a_0 = 3, a_1 = 4.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{(1 + 3n + n^2)(-2)^n + 2 \cdot 7^n\}$.

3.2.3 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 7 \cdot 3^n + 4n - 2, \quad a_0 = 2, a_1 = 3.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{(21n - 60)3^n + 56 \cdot 2^n + (2n + 6)\} = \{(7n - 20)3^{n+1} + 7 \cdot 2^{n+3} + (2n + 6)\}.$

3.2.4 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n + 5a_{n-1} + 4a_{n-2} = (6n + 1)(-1)^n, \quad a_0 = 0, a_1 = 2.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{(1 + 4n + n^2)(-1)^{n+1} + (-4)^n\}.$

3.2.5 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n + 3a_{n-1} - 4a_{n-2} = (12n + 2)(-1)^n, \quad a_0 = 1, a_1 = 16.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{(2n + 4)(-1)^{n+1} - (-4)^n + 6\}.$

3.2.6 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + n + 2(-2)^{n+2}, \quad a_0 = 3, a_1 = 5.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{(5n - 3)2^n + 2(-2)^n + (n + 4)\}.$

3.2.7 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n + a_{n-1} - 2a_{n-2} = 6 + 4n(-1)^n, \quad a_0 = 0, a_1 = 2.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{(1 + 2n) + 4(-2)^n + (2n + 5)(-1)^{n+1}\}.$

3.2.8 Příklad. Najděte posloupnost $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, která je řešením rovnice

$$a_n + 4a_{n-1} - 12a_{n-2} = (4n - 12)(-2)^n, \quad a_0 = 0, a_1 = 6.$$

Výsledek: $\{a_n\} = \{(1 - n)(-2)^n - (-6)^n\}.$